



Módulo III

Especialización en IA Generativa y Machine Learning OPS

Herramientas para la Inteligencia Artificial
Generativa



Facultad de
Ingeniería Económica,
Estadística y Ciencias
Sociales

01

Introducción a
LangGraph

02

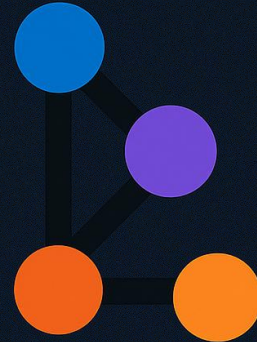
Construcción de
flujos con
LangGraph

03

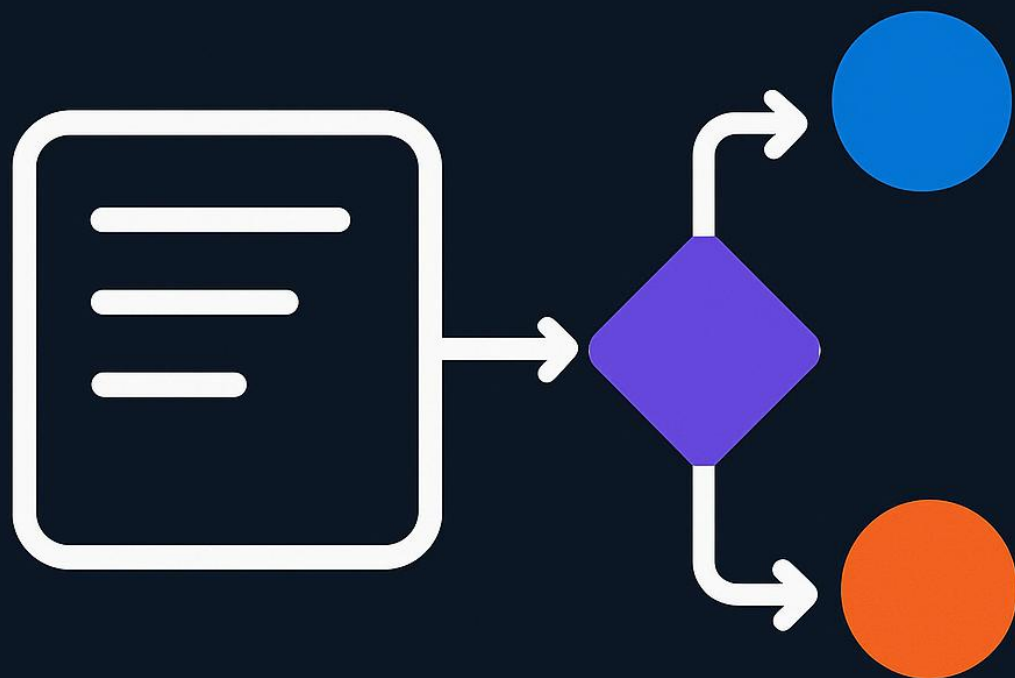
Construcción de
agentes y llamado
de herramientas

04

Map Reduce en
LangGraph



LangGraph



01

Introducción a
LangGraph

¿Qué es LangGraph?



LangGraph es una biblioteca de código abierto que permite construir **agentes de IA** con **estado persistente**, con memoria a corto y largo plazo y con soporte para flujos de trabajo complejos.

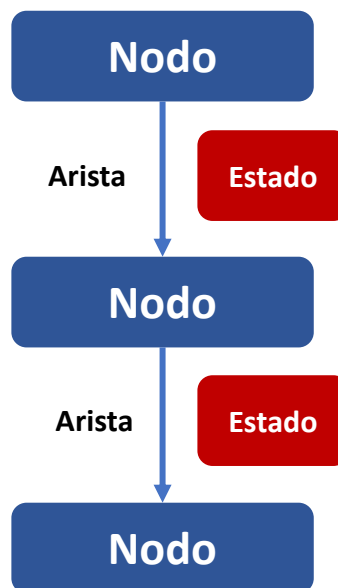
Single agent



Grafo



LangGraph modela los flujos de trabajo como un **grafo** en donde el **estado** de la información es compartido y representa el momento actual de la aplicación. **Los nodos (nodes) son funciones** que ejecutan la lógica y actualizan ese estado. **Las aristas (edges) deciden qué nodo se ejecuta después**, ya sea mediante reglas fijas o condiciones basadas en el estado.

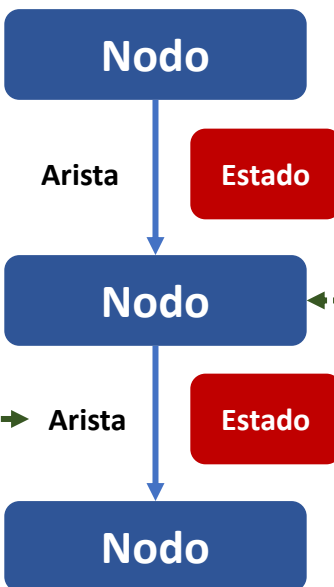


Grafo



Aristas:

Funciones que determinan **qué Nodo se ejecutará a continuación** según el estado actual. Pueden ser bifurcaciones condicionales o transiciones fijas.



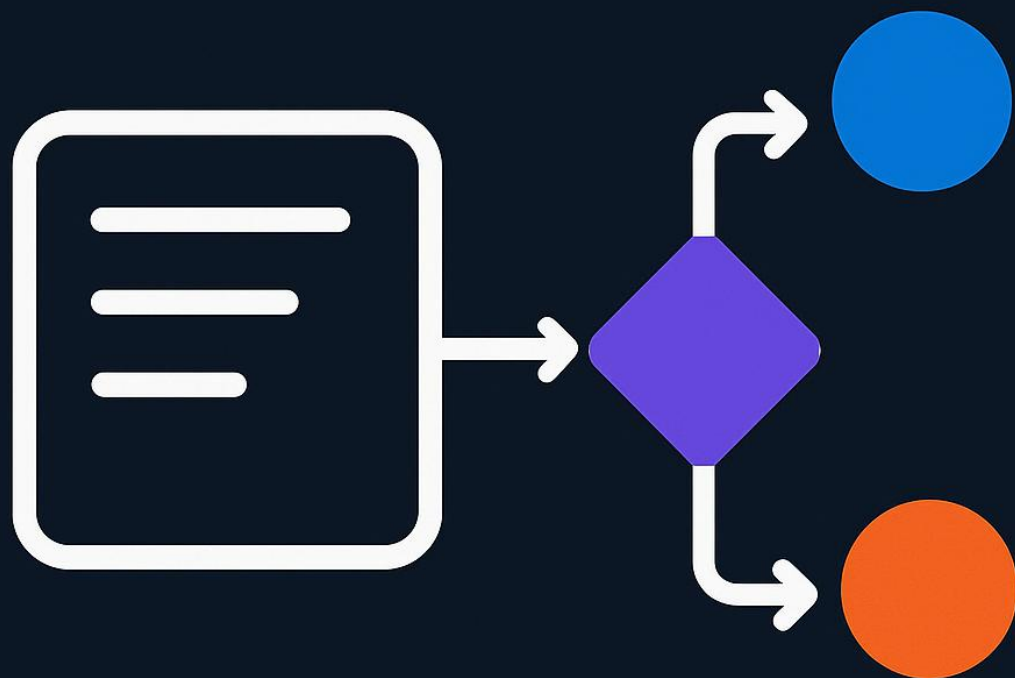
Estado:

Es una estructura de datos compartida que representa la **fotografía actual de la aplicación**. Puede ser cualquier tipo de dato, pero normalmente se define usando un **esquema** de estado compartido.



Nodos:

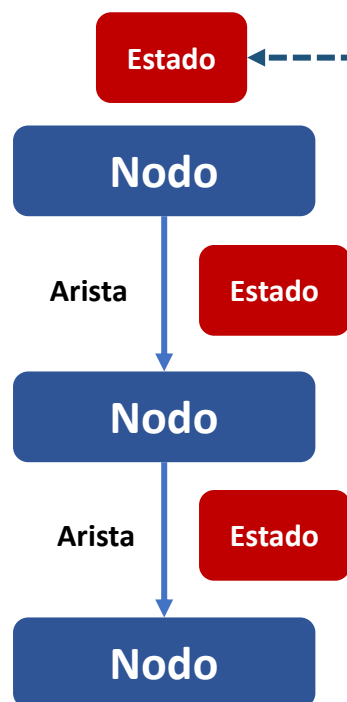
Funciones que contienen la lógica de los agentes. Reciben el **estado actual** como entrada, realizan algún cálculo o efecto secundario y devuelven un **estado actualizado**.



02

Construcción de
flujos con LangGraph

Grafo



Definir el esquema:

El **esquema** define la estructura de datos del Estado del grafo

```
class OverallState(TypedDict):  
    foo: str  
    user_input: str  
    graph_output: str
```



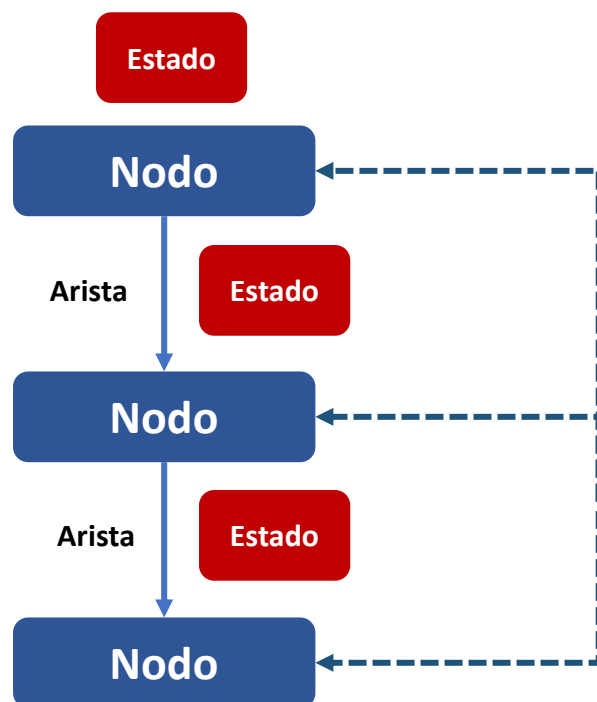
Inicializa el grafo

La clase **StateGraph** es la clase principal de grafo que se utiliza.

```
graph = StateGraph(OverallState)
```



Grafo



Crear los nodos:

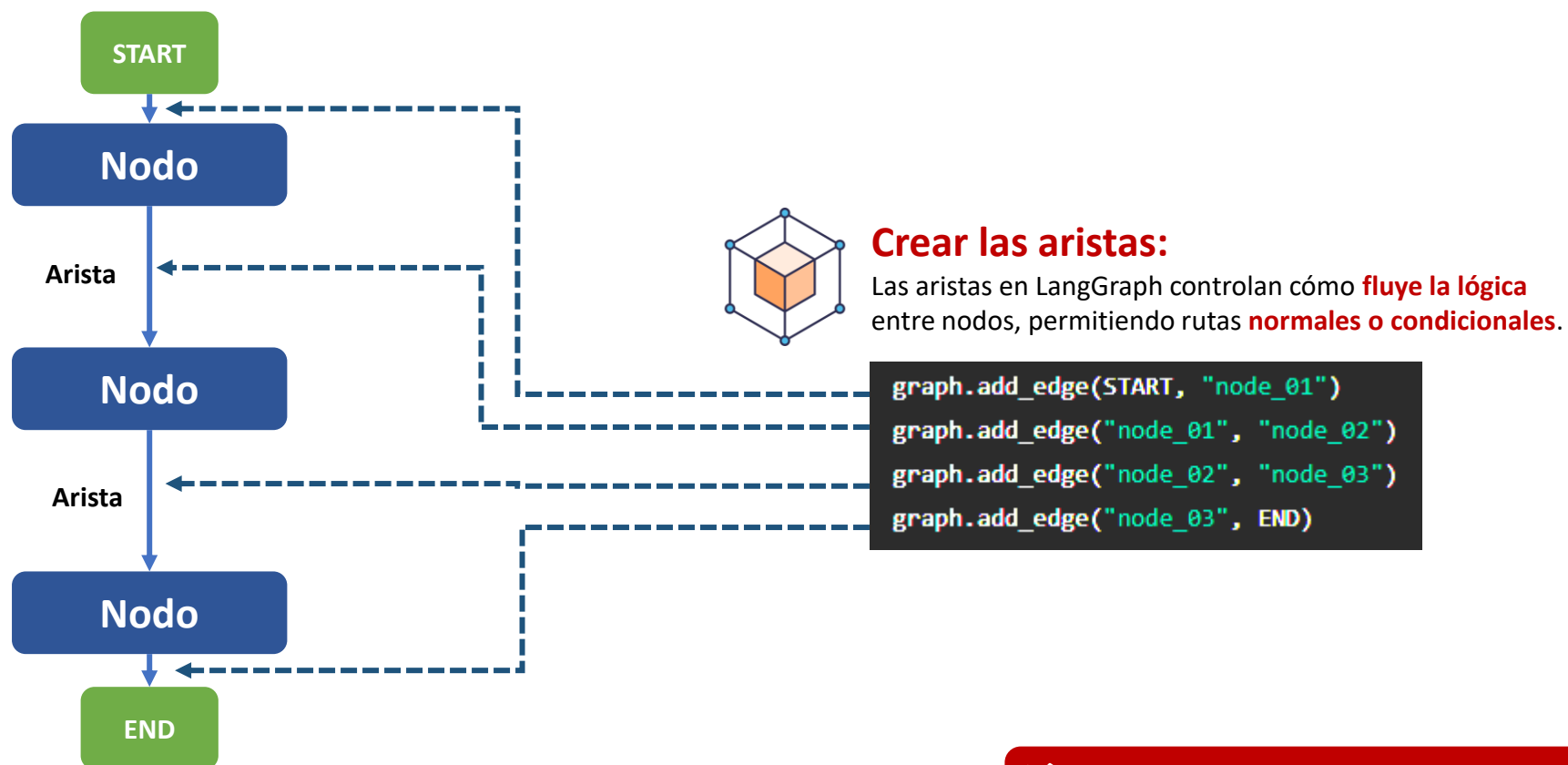
Los nodos en LangGraph **son funciones** que procesan el estado del grafo y reciben información de configuración y contexto de ejecución.

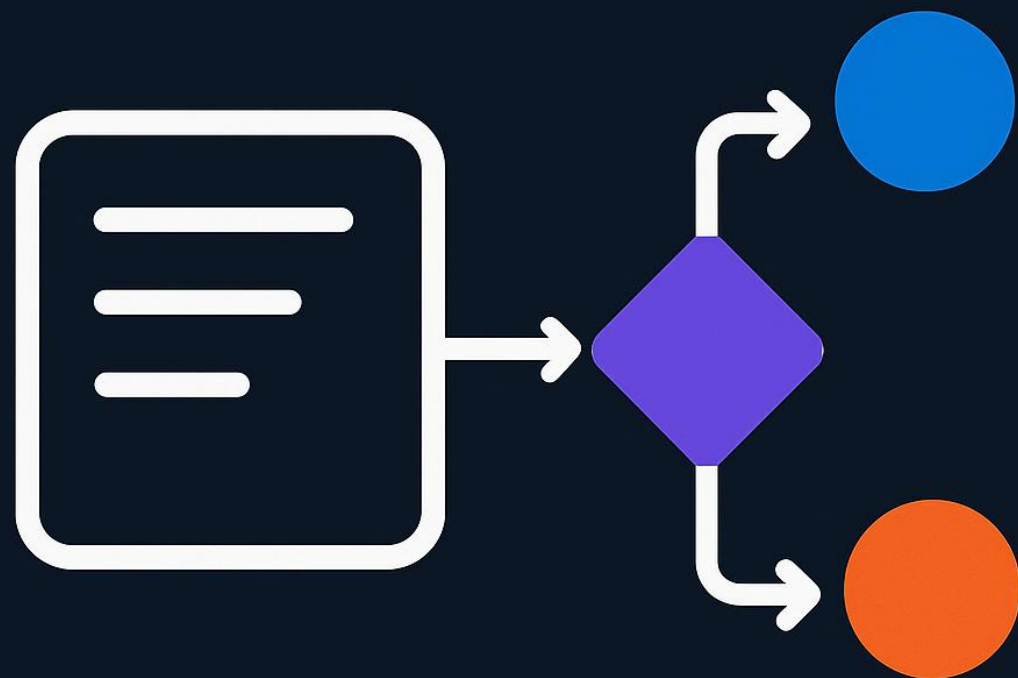


```
def node_01_function(state: OverallState):  
    return {"graph_output": "Hola desde node_01_function"}
```

```
graph.add_node("node_01", node_01_function)  
graph.add_node("node_02", node_02_function)  
graph.add_node("node_03", node_03_function)
```

Grafo





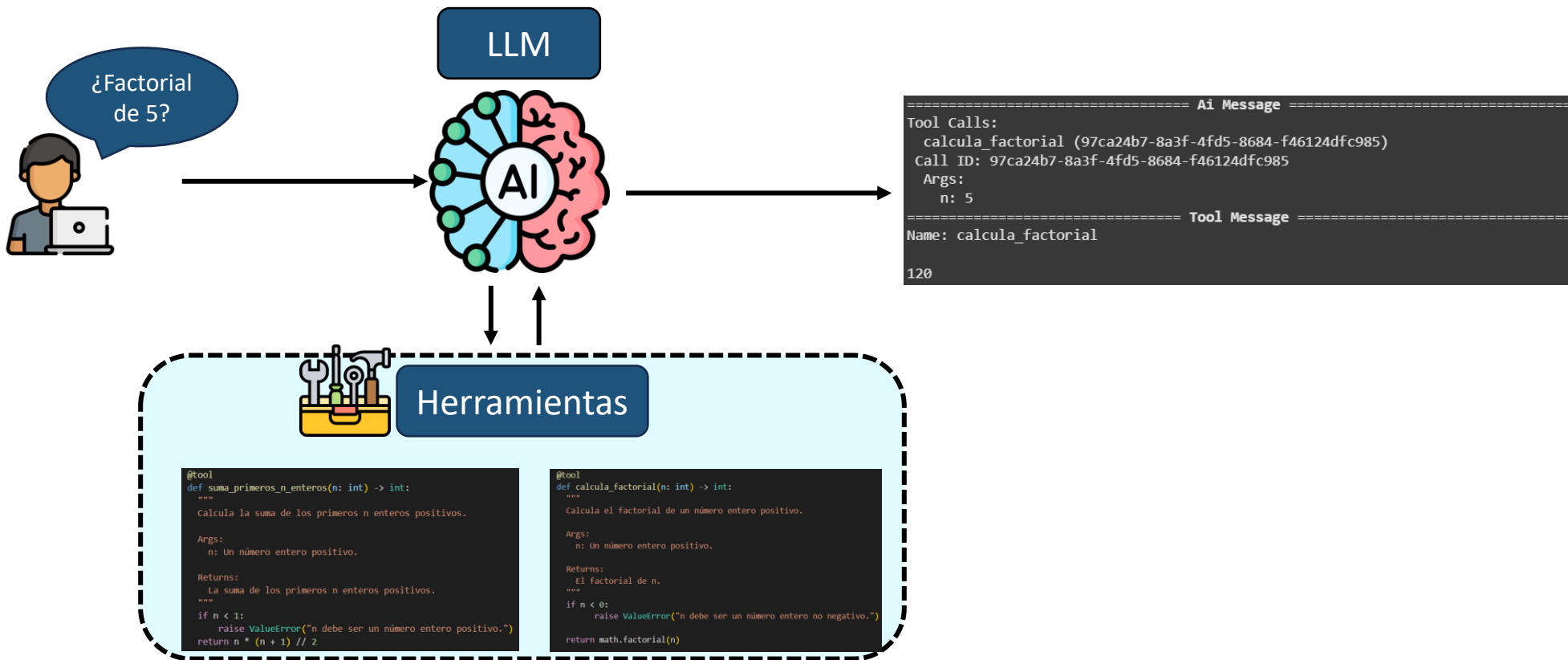
03

Construcción de
agentes y llamado
de herramientas

Llamado de herramientas



Las **herramientas son funciones** con entradas y salidas definidas que los agentes pueden invocar para ampliar sus capacidades e interactuar con el mundo.



MCP

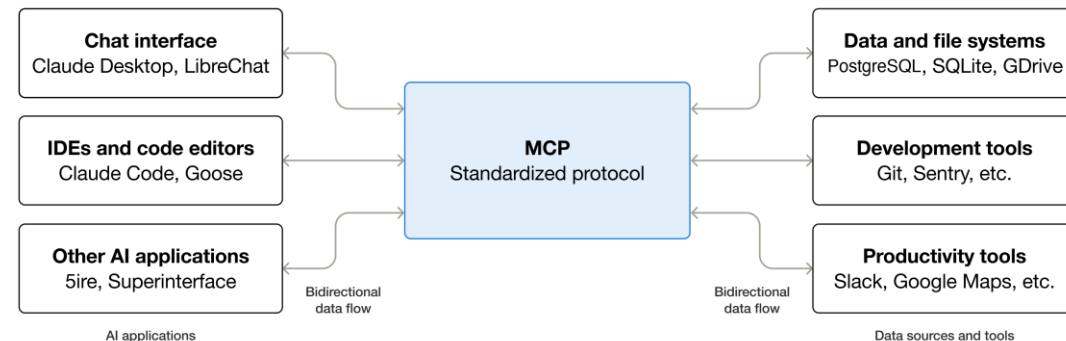
(Model Context Protocol)



MCP es un estándar abierto que permite a aplicaciones de **IA conectarse** fácilmente con **datos, herramientas y flujos externos** proporcionando una forma uniforme de acceder a información y ejecutar tareas.

MCP permite:

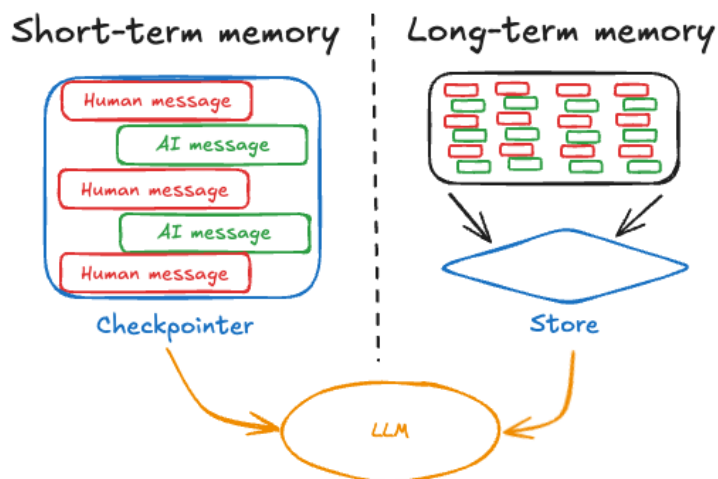
- Acceder a tu **Google Calendar** o **Notion** para actuar como un asistente de IA personalizado
- **Crear aplicaciones web** completas a partir de diseños en Figma
- **Conectar chatbots** empresariales con múltiples bases de datos para análisis mediante chat
- **Controlar herramientas** como Blender e incluso imprimir diseños en una impresora 3D



Memoria



La memoria es un **sistema que recuerda información de interacciones previas**. Para los agentes de IA es esencial porque les permite aprender del usuario, adaptarse a sus preferencias y trabajar de forma más eficiente en tareas complejas.



Memoria a corto plazo

Mantiene el historial de mensajes dentro de una sesión o hilo para seguir la conversación en curso, LangGraph maneja esta memoria a corto plazo dentro del estado del agente, lo guarda en una base de datos mediante un checkpointer.



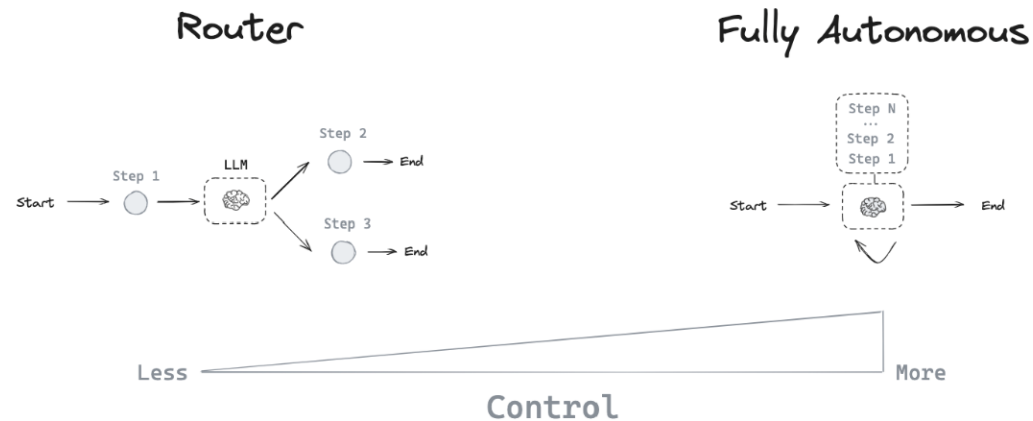
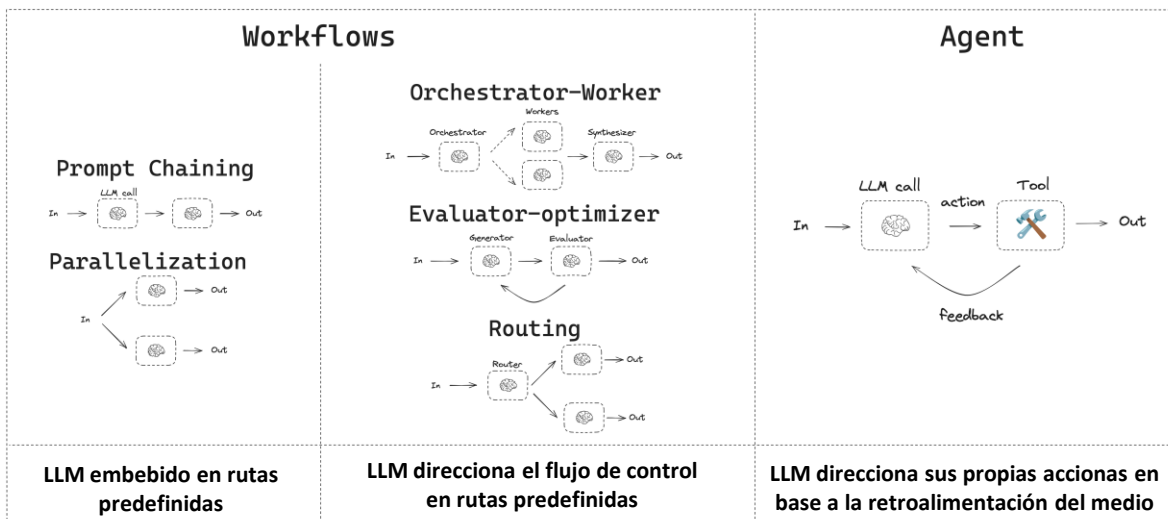
Memoria a largo plazo

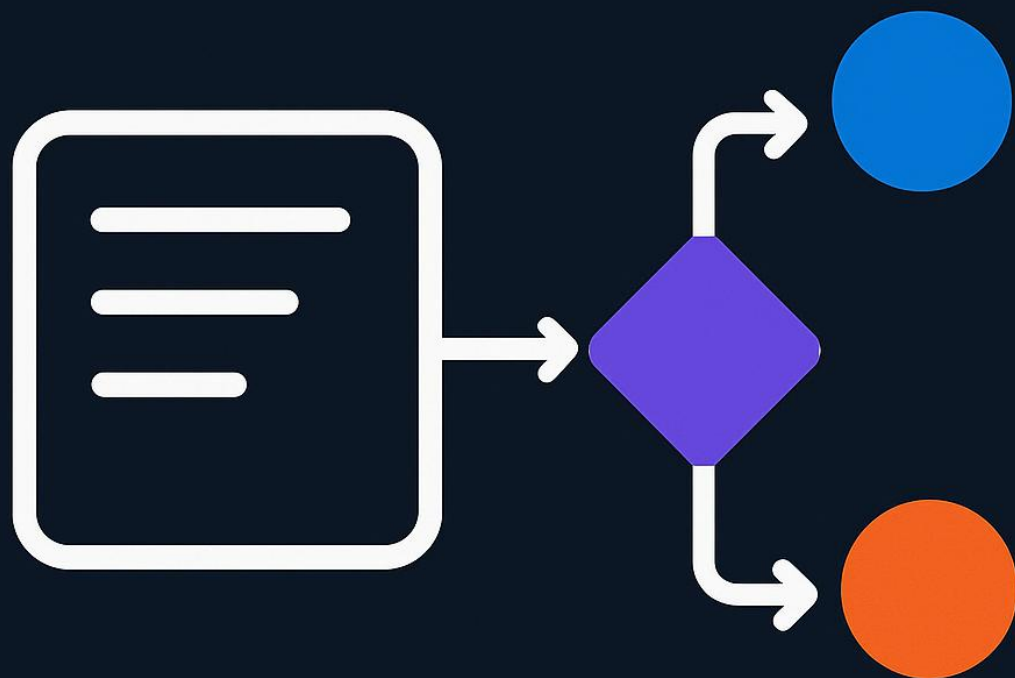
Guarda datos del usuario o de la aplicación entre sesiones y se comparte entre distintos hilos de conversación. Puede recordarse en cualquier momento y desde cualquier hilo, usando espacios de nombres personalizados,

Agentes



LangGraph permite implementar tanto workflows como agentes. **Los workflows** siguen rutas de código predefinidas y funcionan en un orden fijo. **Los agentes son dinámicos**: deciden sus propios pasos y qué herramientas usar.





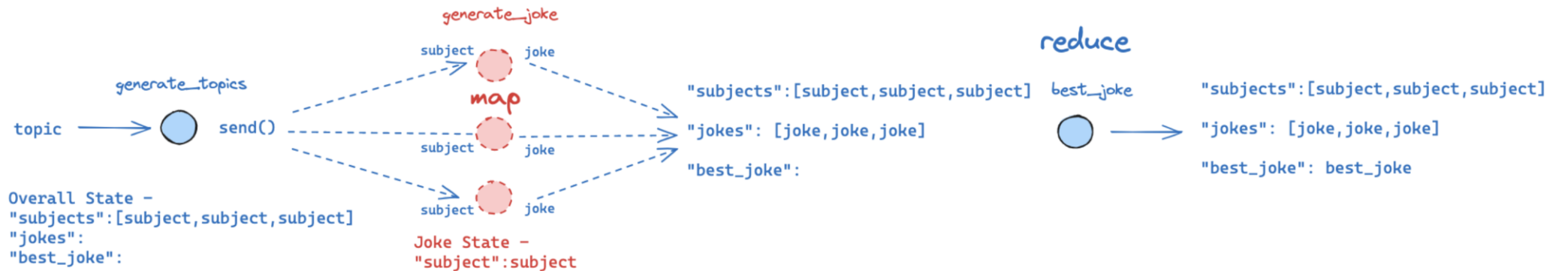
04

Map Reduce en
LangGraph

Map-Reduce



MapReduce funcionan siguiendo el siguiente patrón: **dividen una tarea grande** en partes pequeñas que se procesan en **paralelo (Map)** y luego **combinan** los resultados en uno solo (**Reduce**).





Participación

1. Creen un diagrama de workflow para un proceso o aplicación de su elección.
2. Identifiquen lo siguiente:
 - ¿Cómo se actualiza el estado del workflow en cada paso?
 - ¿Qué acción se ejecuta en cada nodo del workflow?
 - ¿Qué decisión se toma en cada arista del workflow?
3. Tendrán 20 minutos para crear la presentación y 5 minutos para exponer.



Facultad de
Ingeniería
Económica,
Estadística y
Ciencias
Sociales

Centro de
Formación
Continua

**II PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN IA
GENERATIVA Y MACHINE LEARNING OPS**

Gracias